

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ *зач.*
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание



подпись, дата
25.07.25

А. Ю. Туманов

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

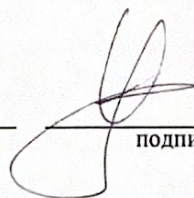
**ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ ОСЛАБЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА**

по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441



подпись, дата
26.07.25

Р.С. Куцаков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

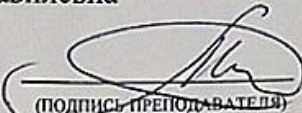
Протокол лабораторной работы №4

«РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН»

Группа: В3441 Студенты: Башкиров Даниил Витальевич, Битюков Михаил Александрович, Виноградов Александр Николаевич, Карандашев Алексей Николаевич, Кашенко Дарья Васильевна, Кулаков Роман Станиславович, Самигуллина Камила Равиловна

Вариант № 4

ДАТА: 26.03.2026


(ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

- ☐ - заполняется при проведении измерений.
☒ - заполняется при оформлении отчета.

F1, ГЦ	LPI, ДБ	LN, ДБ	ПДШХ, ДБ
63	-	71	85
125	82	61	75
250	-	54	68
500	79	49	63
1000	81	45	59
2000	-	42	56
4000	-	40	54
8000	-	38	52
«А»	83	50	64

ПС – 45

R=2,0 М

$\Delta_y=1$, ДБ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ:

- РАССЧИТАТЬ ПДШХ МАШИНЫ;
- РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МАШИНЫ, НА КОТОРОМ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ ПРИНОСИТ ВРЕДА ЛЮДЯМ, РАБОТАЮЩИМ В ДАННОМ ПОМЕЩЕНИИ (ИСТОЧНИК ШУМА СЧИТАТЬ ТОЧЕЧНЫМ);
- УКАЗАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА МАШИНЫ;
- ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ПРЕДЕЛЬНОГО СПЕКТРА ШУМА, ЗАДАННОГО В РАБОТЕ, НА НЕГО НАНЕСИТИ ГРАФИК ПДШХ И ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН;
- СРАВНИТЬ ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ С ПДШХ И СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ О КАЧЕСТВЕ МАШИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА;
- ПРИВЕСТИ ФОРМУЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАДАННОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА, ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК;
- ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПОПРАВКИ, ВНОСИМЫЕ В РАСЧЕТ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.

ПРИМЕЧАНИЕ: РАСЧЕТЫ ПДШХ И РАССТОЯНИЯ, НА КОТОРОМ ШУМ НЕ ПРЕВЫШАЕТ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОИЗВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМУЛЫ 9 (СТР. 5 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ).

1. Цель работы:

Ознакомление с основными понятиями о производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического нормирования, методами измерения и нормирования шумовых характеристик машин, методами снижения шума на рабочих местах, изучение приборов и методик их применения, изучение нормативных документов по шуму и борьбе с ним.

2. Функциональные схемы приборов, используемых в работе:

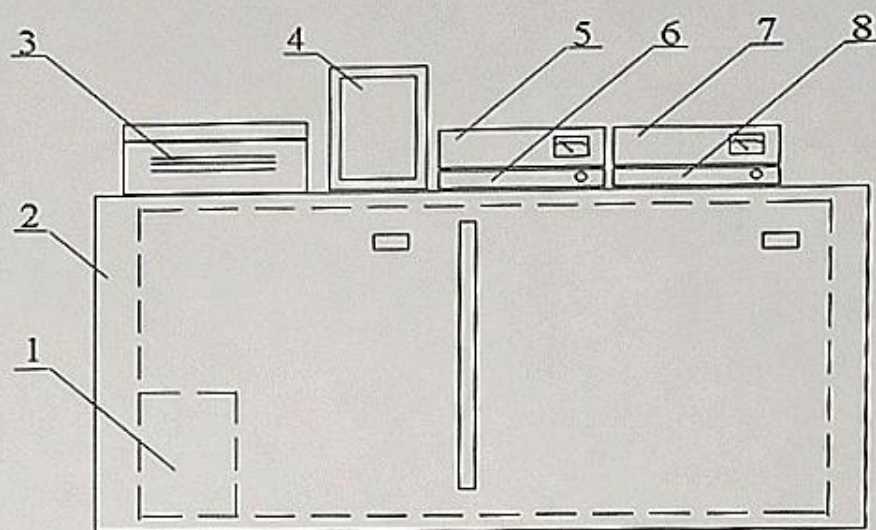


Рис. 1 Схема расположения приборов лабораторной установки

Лабораторная установка для исследования шума состоит из звукоизолирующей камеры 2 (рис.1), магнитофона 3 с выносной акустической системой из двух колонок 1 и 4, первого шумомера 5, второго шумомера 7, октавных фильтров 6, 8.

Акустическая звукоизолирующая камера 2 изготовлена из дерева, оклеенного с внутренней стороны звукопоглощающим материалом ВТ-4. Специальной выдвижной рамкой, в которую вкладывается исследуемый звукоизолирующий материал, камера разделена на две части, в одной из которых размещена колонка 1 акустической системы магнитофона и микрофон шумомера 5, а в другой-- микрофон шумомера 7.

3. Исходные данные:

Δy , дБ	S_0 , м ²	R, м
0	1	2

4. Расчетные формулы:

$$\text{ПДШХ} (L_{ph}) = L_H + 10 \lg \frac{S}{S_0} - \Delta_y \quad (1)$$

Где:

L_{ph} – предельно-допустимая шумовая характеристика (ПДШХ)

L_H – предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления;

S – площадь измерительной поверхности в виде полусферы радиусом R , в центре которой находится источник шума;

$S_0 = 1 \text{ м}^2$;

Δ_y – поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации.

$$S = 2\pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{10^{0,1(L_{pt}-L_H + \Delta_y)}}{2\pi}} \quad (2)$$

$$R = 28,25 \text{ (м)}$$

Где:

R – минимальное допустимое расстояние от машины

L_{pi} – уровень звуковой мощности создаваемого машиной шума в данной октавной полосе

5. Расчетные параметры шумовых характеристик машин:

Таблица 1. ПДШХ

F_i , Гц	L_{pi} , дБ	L_H , дБ	ПДШХ, дБ
63	-	71	85
125	82	61	75
250	-	54	68
500	79	49	63
1000	81	45	59
2000	-	42	56
4000	-	40	54
8000	-	38	52
“А”	83	50	64

Таблица 2. Предельно допустимые расстояния от машины

F_i , Гц	L_{pi} , дБ	L_H , дБ	R , м
125	82	61	4.5
500	79	49	12.6
1000	81	45	25.5
“А”	83	50	17.8

6. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума:

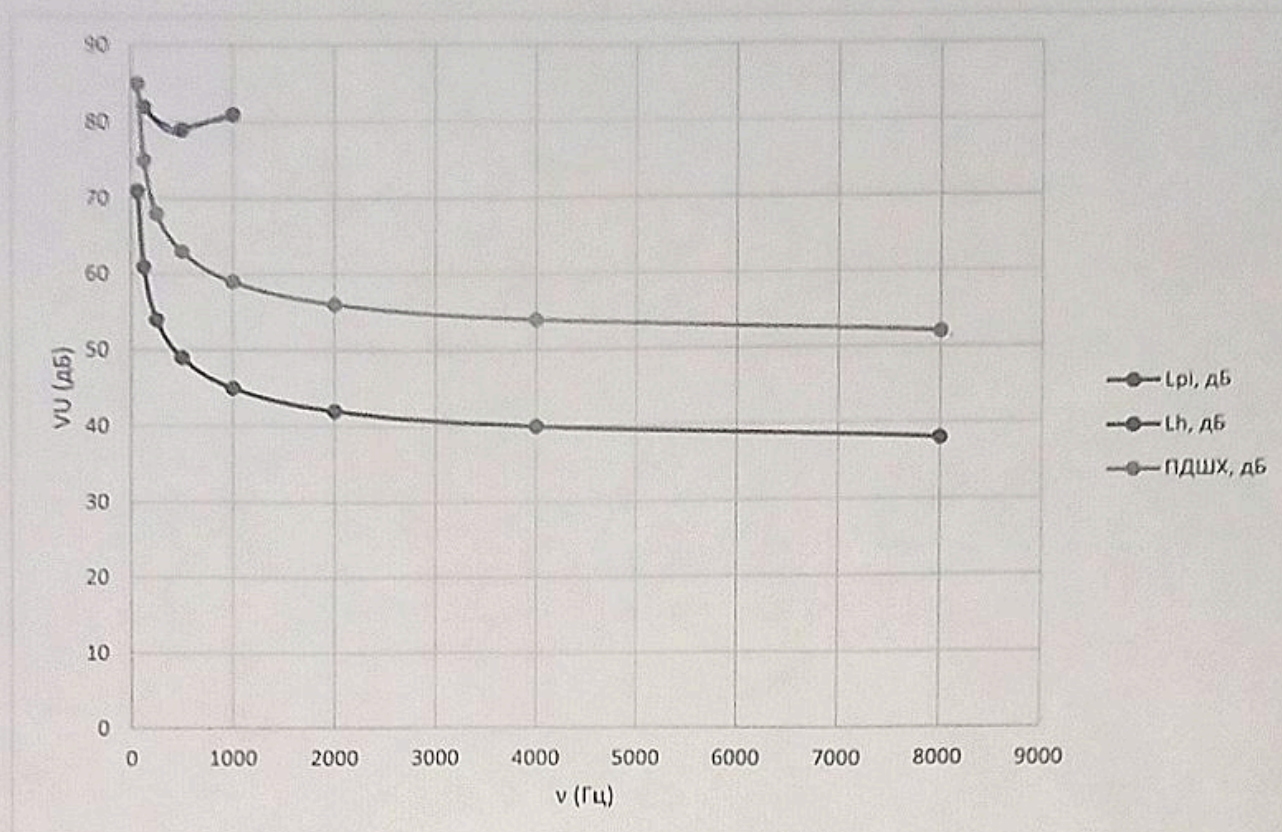


Рисунок 2. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

7. Вывод:

В ходе лабораторной работы исследованы параметры производственного шума, построены спектральные зависимости уровней звукового давления. Исследованы процессы звукопоглощения и звука отражения.

Согласно полученным результатам, на некоторых октавных диапазонах шумовые характеристики машины превышают ПДШХ – следовательно, необходимо либо оснастить оператора и машину средствами шумоизоляции, либо заменить оператора на систему автоматического управления.

Для того, чтобы добиться требуемых предельно допустимых уровней звукового давления можно установить кожух со звукопоглотителем, экран из ДВП и металлический экран без отверстий.